

# 代数方程式

## ■ 実係数の $n$ 次方程式

$$P(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

## ■ ニュートン法 + 減次 (次数低下法)

- ▶ ニュートン法により一つの解  $(\alpha)$  を求める
- ▶  $g(x) = f(x)/(x - \alpha)$  の解として、他の解を逐次求めていく
- ▶ 毎回誤差がたまっていくため、解はくずれていく

## Durand-Kerner-Aberth 法 (Wierstrass 法)

- 真の解を  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  とすると

$$P(z) = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z - \alpha_n)$$

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  に現在の近似解  $z_1^{(\nu)}, z_2^{(\nu)}, \dots, z_n^{(\nu)}$  を代入し、  
 $z = z_k^{(\nu)}$  における微分の値を評価

$$P'(z_k^{(\nu)}) \approx \prod_{j \neq k} (z_k^{(\nu)} - z_j^{(\nu)})$$

- ## ■ ニュートン法による反復

$$z_k^{(\nu+1)} = z_k^{(\nu)} - \frac{P(z_k^{(\nu)})}{\prod_{j \neq k} (z_k^{(\nu)} - z_j^{(\nu)})}$$

# 初期値の選び方

- ある十分に大きな実数  $r_0$  を用いて

$$z_k^{(0)} = -\frac{a_1}{n} + r_0 \exp \left[ i \left( \frac{2(k-1)\pi}{n} + \frac{\pi}{2n} \right) \right]$$

複素平面上の中心  $-a_1/n$ 、  
半径  $r_0$  の円周上の等間隔の点

- DKA 法の収束

- ▶  $r_0$  が十分大きい時

$$z_k^{(1)} + \frac{a_1}{n} \approx \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(z_k^{(0)} + \frac{a_1}{n}\right)$$

- ▶ 解の近傍では二次収束
- ▶ 解は互いに反発
- ▶ 例:  $z^5 - 10z^4 + 43z^3 - 104z^2 + 150z - 100 = 0$  (山本 2003)

